

العلامة		عناصر الاجابة
المجموع	مجزاة	
		الجزء الأول (12 نقطة)
		التمرين الأول: (05 نقاط)
01 ن	0,5X2	(1) <u>طريقة التكهرب :</u> ❖ القضيب عن تكهرب بالدلك ❖ ورقتي الكاشف باللمس (2) <u>تفسير انفراج رقتي الكاشف :</u> بما أنهما تكهربا بنفس الشحنة يحدث تنافر (يحملان نفس الشحنة) ✓ تقبل الإجابات الأخرى (تفسير انفراج الورقتان على المستوى المجهري)
01 ن	01	(3) <u>نوع الشحنة :</u> أ - القضيب شحنة سالبة ب - الورقتين شحنة سالبة ت - اقتراح الطريقة : توصيل قرص الكاشف الكهربائي بسلك ناقل الى الأرض أو لمس القرص باليد
03 ن	01X3	
		التمرين الثاني: (07 نقاط)
		❖ بالاعتماد على الوثيقة 2
		(1) <u>العنصر الكهربائي A</u> الموجود في الدراجة الهوائية هو المنوبة (الدينامو)
		(2) <u>يمثل العنصرين :</u> العنصر 1 المغناطيس و العنصر 2 الوشيعية والظاهرة التي تحدث بينهما هي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي
01 ن	01	❖ عند ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة التوتر بين طرفي العنصر A يظهر المنحنى الموضح في الوثيقة 3 :
02 ن	0,5X2 + 01	أ - <u>نوع التوتر إلى ينتجه العنصر الكهربائي A هو :</u> توتر كهربائي متناوب لأنه يتغير بين قيمتين سالبة وموجبة بطريقة متناوبة خلال مدة زمنية ب - <u>من خلال الوثيقة 3 نحسب :</u> 1. أعلى قيمة يبلغها المنحنى : $U_{max} = S_v \times n = 1 \times 3 = 3 \text{ v}$ 2. المدة الزمنية لاتمام دورة واحدة : $T = S_h \times n = 4 \times 25 = 100 \text{ ms} = 100/1000 = 0,1 \text{ s}$ 3. قيمة تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة : $F = 1/T = 1/0,1 = 10 \text{ Hz}$
01 ن	0,5x2	

03 ن

01X3

الجزء الثاني (08 نقط)

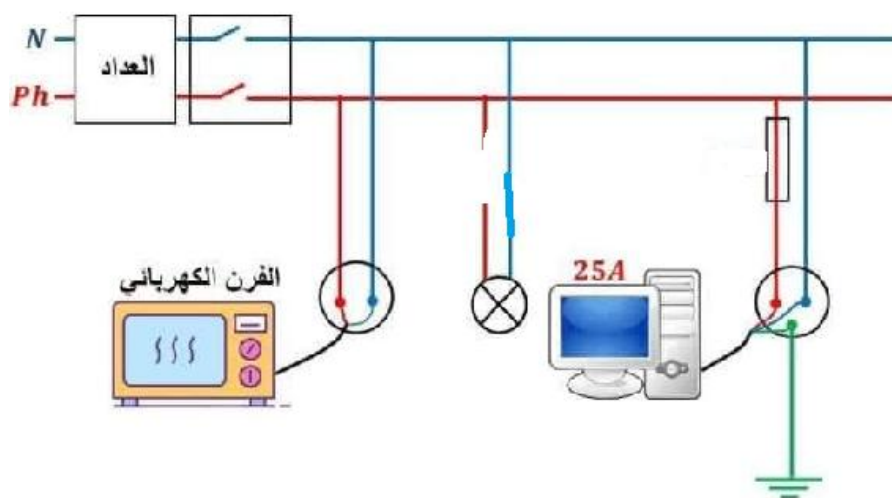
الوضعية الإدماجية :

(1) تحديد المشاكل الموجودة في الشبكة الكهربائية والاسباب والحلول المقترحة

المشاكل	الاسباب	الحلول
شعور الام بصعقة كهربائية كلما استعملت الفرن الكهربائي	لامسة سلك الطور لهيكل الفرن الكهربائي و عدم توصيل السلك الارضي	عزل سلك الطور وتوصيل المربط الارضي للمأخذ
انقطاع التيار كلما استعملت التلفاز والحاسوب والمصباح معا	تشغيل جميع الاجهزة في ان واحد (حمولة زائدة)	عدم تشغيل جميع الاجهزة في ان واحد او ضبط معيار القاطع التفاضلي على شدة مناسبة
اصابة الاب بصعقة كهربائية عند محاولته تغيير المصباح	القاطعة مركبة على سلك الحيادي او القاطعة غير مفتوحة	تركيب القاطعة على سلك الطور او فتح القاطعة

(2) نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت : توتر كهربائي متناوب , خصائصه : متغير الجهة والشدة مع مرور الزمن

(3) رسم مخطط مع إضافة التعديلات المناس



01 ن

0,5X2

01,5 ن

0,5X3

+ نقطتان للانسجام والاتقان والابداع